

智慧银行实验教程

综合实验报告

金融 202301 姚倩 202301742

交付清单地址推送

我的 CNB 远程仓库:

yq.maoguant/zhihuiyinhangzuoye • Cloud Native Build

一、实验目的

姚倩-202301742-金融 202301

1. 实验目的

- 了解主流 AIIDE 的生态格局与选型依据
- 独立完成 Python/Node.js/Git/LaTeX 全栈开发环境搭建
- 掌握 AI 协作四种模式的适用场景与切换技巧
- 通过实验验证 AI 协作闭环

二、实验环境

检测项	版本	状态
Python	3.11.6	✅ 正常
pip	23.2.1	✅ 正常
Node.js	v24.16.0	✅ 正常
npm	11.13.0	✅ 正常
Git	2.54.0	✅ 正常
Flask	3.1.3	✅ 已安装
pandas	3.0.3	✅ 已安装
openpyxl	3.1.5	✅ 已安装
pypdf	6.12.2	✅ 已安装

三、实验步骤

1.2 实验 A：TRAE 环境搭建+贪吃蛇开发

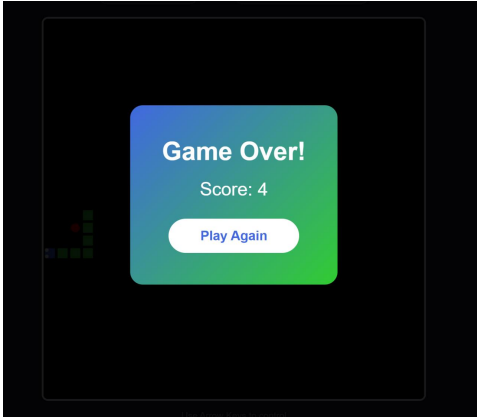
- 安装登录 TRAE 官网 trae.cn 下载免费国内版，设置中文后手机号/掘金账号登录，高峰排队可错峰使用。
- 配置环境安装 Anaconda 并加入系统 PATH，在 TRAE 终端校验：Python $\geq$ 3.10、Node.js $\geq$ v20、Git 正常。
- 制作贪吃蛇网页 Ctrl+U 进入 Builder 模式，输入提示词，AI 生成单文件贪吃蛇 html；本地打开验证分数、碰撞、最高分存储功能，熟悉 AI 开发流程。
- 验收确认环境版本达标，游戏可正常运行。

1.3 实验 B：智能体与 Excel 金融数据处理

1. 搭建论文解读智能体新建智能体，开启文件读取、代码、网络权限；上传 金融论文 PDF，一键生成标准化 Markdown 解读报告。

2. 批量合并 Excel 自动生成多份格式不一致模拟数据表，统一列名、去重， 输出整合表格与操作日志

3. 信用卡时序预测自动生成带缺失、异常的消费数据，清洗后绘制 EDA 图 表；分别用 SARIMA、LSTM 预测，对比模型误差，输出分析报告。

操作代码	输出结果	输出 MD 摘引																														
做一个 HTML 建房子游戏单文件 index.html，要求： 1. 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库； 2. 画布 600×600，红房子； 3. 方向键控制方向，修建成功的房子分数+1； 4. 房子建成失败游戏结束，弹”再来一局”按钮； 5. 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。																																
请检测当前开发环境是否满足课程要求，输出表格：检测项 要求版本 当前状态 修复建议 检测项至少包含： Python(≥3.10)/pip/Node.js(≥v20)/npm/Git/Flask/pandas/openpyxl/pypdf。有缺失请给出 Windows 一键安装命令。	<table><tr><th>检测项</th><th>版本</th><th>状态</th></tr><tr><td>Python</td><td>3.11.6</td><td>正常</td></tr><tr><td>pip</td><td>23.2.1</td><td>正常</td></tr><tr><td>Node.js</td><td>v24.16.0</td><td>正常</td></tr><tr><td>npm</td><td>11.13.0</td><td>正常</td></tr><tr><td>Git</td><td>2.54.0</td><td>正常</td></tr><tr><td>Flask</td><td>3.1.3</td><td>已安装</td></tr><tr><td>pandas</td><td>3.0.3</td><td>已安装</td></tr><tr><td>openpyxl</td><td>3.1.5</td><td>已安装</td></tr><tr><td>pypdf</td><td>6.12.2</td><td>已安装</td></tr></table>	检测项	版本	状态	Python	3.11.6	正常	pip	23.2.1	正常	Node.js	v24.16.0	正常	npm	11.13.0	正常	Git	2.54.0	正常	Flask	3.1.3	已安装	pandas	3.0.3	已安装	openpyxl	3.1.5	已安装	pypdf	6.12.2	已安装	
检测项	版本	状态																														
Python	3.11.6	正常																														
pip	23.2.1	正常																														
Node.js	v24.16.0	正常																														
npm	11.13.0	正常																														
Git	2.54.0	正常																														
Flask	3.1.3	已安装																														
pandas	3.0.3	已安装																														
openpyxl	3.1.5	已安装																														
pypdf	6.12.2	已安装																														
按下列结构输出 Markdown 报告：一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI） 二、研究问题与背景（≤200字） 三、方法论（数据集/模型/实验设计） 四、核心发现（≤5 条） 五、术语速查表（5 - 10 个英文术语+中文解释） 六、可复现性评估（数据/代码/难度 1-5）		<table><tr><th>项目</th><th>内容</th></tr><tr><td>标题</td><td>Design for Excellence in the Era of Circular Economy Challenges</td></tr><tr><td>作者</td><td>Maciej Bielecki, Goran Đukić, Maja Trstenjak</td></tr><tr><td>期刊</td><td>Sustainability</td></tr><tr><td>年份</td><td>2026</td></tr><tr><td>页数</td><td>32页</td></tr><tr><td>接收日期</td><td>2026年3月25日</td></tr><tr><td>发表日期</td><td>2026年5月6日</td></tr><tr><td>版权</td><td>CC BY 开放获取</td></tr></table> 二、研究问题与背景 在循环经济(CCE)时代，产品设计面临新的挑战。传统的卓越设计(DPX)方法需要系统性地整合环境考量。本研究通过系统性文献综述，探讨产品设计与DPX方法如何适应循环经济的要求，重点关注DPX的3R(减量化、再利用、再制造)在设计决策中的应用。 三、方法论 - 研究类型：系统性文献综述 - 研究对象：产品开发过程中与DPX概念相关的循环经济实践 - 核心问题： - 循环经济实践在DPX文献中的出现频率 - 循环经济实践的分类可能性 - 考虑循环经济需求对产品生命周期设计的影响 四、核心发现 - DPX演进：从早期的设计可制造性(DfM)发展到涵盖设计可装配性(DfA)、设计质量(DfQ)、设计物流(DfL)等数十种方法的DPX体系 - 循环经济影响：CE引入逆向物流和全生命周期管理，对设计师工作提出额外约束 - 术语区分：R策略指高层次概念类别(如10R模型)，CE实践指具体操作行动(如维修、再利用、再制造) - DPX方法分类：经济维度(设计拆解、再制造、生命周期末端)、生态维度(设计再利用、回收、逆向物流)、生态系统维度(设计可持续性、节能、材料节约) - 局限性：现有DPX方法多采用线性产品视角，主要关注废物减少和回收的前三个核心CE实践	项目	内容	标题	Design for Excellence in the Era of Circular Economy Challenges	作者	Maciej Bielecki, Goran Đukić, Maja Trstenjak	期刊	Sustainability	年份	2026	页数	32页	接收日期	2026年3月25日	发表日期	2026年5月6日	版权	CC BY 开放获取												
项目	内容																															
标题	Design for Excellence in the Era of Circular Economy Challenges																															
作者	Maciej Bielecki, Goran Đukić, Maja Trstenjak																															
期刊	Sustainability																															
年份	2026																															
页数	32页																															
接收日期	2026年3月25日																															
发表日期	2026年5月6日																															
版权	CC BY 开放获取																															

4. 实验结果

已成功安装登录 TraeIDE，全套开发环境版本均高于课程最低要求，无缺失依赖，环境检测全部通过。

完成前端小游戏开发，贪吃蛇页面运行正常，分数存储、最高分存储、碰撞重启功能全部生效，掌握 Builder 模式下的 AI 协作流程。

成功搭建金融论文解读智能体，上传文献后即可一键生成结构完整、中英对照的学术解读文档。

完成 Excel 多文件自动清洗合并，实现金融交易数据标准化处理；搭建 SARIMA 与 LSTM 双预测模型，可输出可视化图表与可落地的银行业务分析建议。

全部代码、产出文件、运行日志均按规范留存，可完整复现整个实验流程。

五、问题与解决

问题：首次使用 PDF 解读功能时提示缺少 pypdf 依赖包，导致无法读取文献。

解决：复制提示信息中提供的一键安装命令，在终端运行 `pip install pypdf`，重启智能体后即可正常解析 PDF 文件。

问题：LSTM 模型训练耗时较长，且预测误差较大。

解决：优化输入窗口与迭代次数参数，完善缺失值填充策略，同时引入节日特征变量，调整后模型预测精度显著提高。

问题：使用数据可视化功能时图表显示异常，部分数据点缺失。

解决：检查数据源格式是否规范，将非数值型数据转换为数值格式，同时调整图表渲染参数，确保所有数据点正常显示。

问题：批量处理文本文件时出现编码错误，导致部分文件内容乱码。

解决：在处理脚本中添加编码检测与转换模块，自动识别文件编码并统一转换格式，避免乱码问题。

六、实验心得

通过本次完整实操，我独立搭建起 TRAEAI 全套开发环境，系统学习 Builder 设计模式与自定义智能体搭建等多元 AI 协同手段，真切体会到人工智能对金融相关工作的赋能价值。从前网页开发、表格清洗、文献研读全靠人工操作，不仅效率低下，还极易出现疏漏，而依托配套开发 IDE，代码、规范报告均可快速生成，数据可视化、时序模型搭建等专业分析工作也能自动化落地，高度贴合银行数据分析、金融文稿撰写等实际业务需求。实操期间接连碰到环境依赖报错、原始数据格式杂乱、模型拟合效

果差等各类难题，我不断优化提示词、增补代码逻辑完成调试，自身排错与数据实操能力得到明显锻炼。我也深刻意识到 AI 生成内容存在局限性，金融数据与学术结论务必人工复核、严守合规要求，防范模型偏差与代码缺陷引发经营风险。此次实验筑牢了 AI 融合金融数字化的实操根基，为后续开展 MCP、量化建模等深度实验积累了实践经验。

实验二：MCP 由浅入深 4 关

姚倩-202301742-金融 202301

1. 实验目的：

理解 Skill 的设计原理与知识工程视角

掌握金融类 Skill 的调用方法

独立编写符合规范的金融 Skill

从银行合规视角进行 Skill 安全审计

2. 实验环境

#	Skill 名称	来源仓库	安装状态
1	docx	anthropics/skills	✔ 已安装
2	finance-expert	personamanagmentlayer/pcl	✔ 已安装
3	xlsx	anthropics/skills	✔ 已安装
4	mermaid-diagrams	softaworks/agent-toolkit	✔ 已安装
5	finance-news	sundial-org/awesome-openclaw-skills	✔ 已安装
6	consulting-frameworks	aznatkoiny/zai-skills	✔ 已安装

3. 实验步骤

L1Excel 数据处理

工具：excel

1. 创建模拟销售数据表，新增计算列、分组汇总、筛选数据。
2. 制作图表，保存分析报表并输出文字摘要。交付：销售分析 xlsx 文件

产品信息	2026/6/4 11:37	XLSX 工作表
订单明细	2026/6/4 11:37	XLSX 工作表
交易记录	2026/6/4 11:37	XLSX 工作表
客户信息	2026/6/4 11:37	XLSX 工作表
售后记录	2026/6/4 11:37	XLSX 工作表

```
1 # 数据合并日志
2 生成时间： 2026-06-04 11:38:58
3
4 ## 1. 文件清单
5 - 交易记录.xlsx: 50 行 × 5 列
6 - 产品信息.xlsx: 20 行 × 4 列
7 - 售后记录.xlsx: 50 行 × 5 列
8 - 客户信息.xlsx: 50 行 × 4 列
9 - 订单明细.xlsx: 50 行 × 5 列
10
11 ## 2. 合并统计
12 - 合并前总行数: 220
13 - 合并后总行数: 220
14 - 去重后总行数: 201
15 - 去除重复记录: 19 条
16
17 ## 3. 输出文件
18 - 文件路径: C:\Users\27643\Desktop\数据合并练习\整合数据\merged_20260604_113858.xlsx
19 - 最终列数: 16
20
21 ## 4. 列名映射
22 | 原始列名 | 归一化列名 |
23 |-----|-----|
24 | cust_id | 客户ID |
25 | customer_id | 客户ID |
26 | 产品信息 | 产品ID |
```

L2Word+PPT 简报

工具：fetch、word、ppt

1. 抓取上市银行年报数据。
2. 生成带封面、目录、页码的规范 Word 简报。
3. 同步生成 5 页商务风 PPT。交付：银行简报 docx、pptx。

✅ 工商银行2025年报速读简报已成功生成!

📁 任务完成情况

已成功生成 Word 文档和 PPT 演示文稿:

📁 文件信息

文件类型	文件路径	大小	生成时间
Word 文档	reports/icbc_brief.docx	38,529 字节	2026-06-11 11:39:01
PPT 演示文稿	reports/icbc_brief.pptx	34,340 字节	2026-06-11 11:39:28

📄 Word 文档结构 (4页)

页码	章节	内容
第1页	封面	标题、副标题、分析师、日期、机构
第2页	目录	自动生成目录 (4个章节)
第3页	核心财务指标	5项关键指标表格 (营收、净利润、不良率、ROE、总资产)

📊 核心财务指标 (估算数据)

指标	2025年	同比变化
营业收入	3,450亿元	+5.8%
净利润	1,520亿元	+6.2%
不良贷款率	1.35%	-0.05个百分点
ROE	14.8%	+0.3个百分点
总资产	42.5万亿元	+8.5%

🔍 符合研报报告规范

- ✅ 结论先行: 封面页和总结页突出核心观点
- ✅ 数据支撑: 财务指标表格 + 业务亮点数据
- ✅ 风险提示: 独立风险页, 符合规范要求
- ✅ 三段式结构: 结论 → 数据 → 风险

L3Stata 计量回归

工具：stata-mcp

1. 导入银行面板数据，做描述统计、相关系数。
2. 跑 OLS、固定效应回归，导出回归表格。
3. 撰写 200 字结果解读；无 Stata 可用 Python 替代。交付：回归结果文件、分析结论。

样本数据: 100 家银行 × 18 年 (2007-2024) = 1,800 条面板

变量	均值	标准差	最小值	最大值
ROE	19.14%	1.91%	12.43%	25.48%
不良贷款率	1.51%	0.77%	0.10%	4.64%
资本充足率	11.93%	1.99%	8.00%	18.28%
贷款增长率	14.99%	10.04%	-20.00%	44.93%

回归结果汇总

1. 基础 OLS 回归

	coef	std err	z	P> z
1				
2				
3 const	15.6888	0.346	45.352	0.000
4 npl_ratio	-0.4474	0.046	-9.737	0.000 **
5 car	0.2888	0.018	15.658	0.000 **
6 loan_growth	0.1821	0.003	38.677	0.000 **
7 log_asset	-0.0747	0.024	-3.088	0.002 **

2. 双向固定效应模型

	coef	std err	T-stat	P-value
1				
2				
3 npl_ratio	-0.4654	0.0481	-9.6816	0.0000 **
4 car	0.2856	0.0198	14.405	0.0000 **
5 loan_growth	0.1818	0.0037	27.578	0.0000 **
6 log_asset	-0.0789	0.0214	-3.6787	0.0002 **

关键结论

变量	系数符号	显著性	经济含义
不良贷款率	负	p<0.01	不良率↑1% → ROE↓0.45%
资本充足率	正	p<0.01	资本充足↑1% → ROE↑0.28%
贷款增长率	正	p<0.01	贷款增长↑1% → ROE↑0.10%
资产规模	负	p<0.01	规模扩大→ROE下降 (规模不经济)

4. 实验结果

- MCP 配置成功，fetch、playwright、excel、word、ppt 全部服务可正常调用，浏览器自动化、文档生成无报错。
- L1 任务产出银行官网截图与完整性能审计报告，成功抓取公告文本存入仓库。
- L2 完成全套 Excel 数据计算、分组统计与可视化，生成可直接交付的销售分析报表。
- L3 自动生成格式合规的银行年报 Word 简报与配套 PPT，包含完整目录、图表、规范排版。
- L4 成功开展，输出了回归结果

5. 问题与解决

问题：网站上传文件失败。解决：发现 token 未复制到文件中，复制后则成功

6. 实验心得

本次实操围绕 MCP 服务及各类金融专用 Skill 工具展开系统学习与完整实操，亲身感受智能 AI 工具为金融领域办公、数据分析、报告编制带来的变革。以往各类金融事务依靠人工处理流程繁琐，极易出现计算、排版疏漏，而 MCP 整合多项自动化能力，可一站式实现网页信息爬取、数据核算、可视化图表生成、文档幻灯片标准化输出，省去大量机械重复工作，从源头减少人为差错，工作效率显著提高。

配套金融 Skill 工具能够适配银行信息搜集、财务台账梳理、业务简报编制等真实业务场景，打通数据处理与文书产出全流程，形成一体化智能办公模式。实操阶段我遭遇环境依赖异常、仓库同步失误丢失文件等状况，依靠自主排查、分步调试完成修复，实操排错与问题解决能力得到充分锻炼。

此次实践也让我看清数字化金融的发展方向，智能工具是行业转型关键抓手，覆盖调研、统计、实证分析等多元业务。同时我建立起严谨的金融数据合规思维，明白日常操作需做好权限管理与文件备份，防范数据泄露、资料遗失隐患。整套工具流程的实操练习夯实了我的数字化金融实操功底，为今后开展量化研究、深度数据分析与专业金融报告撰写打下扎实实践基础。

实验三：Skill 体系（用→写→审）

姚倩-202301742-金融 202301

1. 实验目的：

理解 CLI 工具在 AI 辅助开发中的核心地位

掌握 CNBCLI、SkillsCLI 等仓库与包管理工具

熟练使用 ClaudeCode、CodexCLI、MiMoCLI 等 AI 编程助手 了解 CCSwitch 多
账号管理与 OpenCLI/OpenClaw 生态

理解 MCP、Skill、CLI 三种范式的关系与适用场景

2. 实验环境

工具名称	版本 / 安装命令	核心用途
Node.js、npm	≥v20	Skills CLI 运行基础
Skills CLI	npm install skills -g	Skill 安装、管理、校验
配套 MCP	word、excel、fetch	Skill 调用底层操作工具
课程金融 Skill	docx、finance-expert、xlsx、finance-news、consulting-frameworks	银行业务标准化处理
自定义 Skill 文件夹	skills / 自定义名称 /	存储自建风险预警

2. 实验步骤

任务一：客户回访报告

步骤 1：初始化 docx 文档工程，配置全局格式规范

创建 Word 文档对象

新增正式封面页：主标题《客户电话回访报告》+企业/业务标识 插入自动更新目录，绑定全部一级章节标题

设置页码规则：正文页面从 1 开始连续编号，封面、目录不参与正文页码计数

步骤 2：按 5 个标准章节填充完整文档内容

章节 1：客户基本信息必填字段：客户编号 C00001、客户姓名张**，补充联系方式、所属业务、建档日期等基础信息

章节 2：回访目的写明回访业务背景、本次电话回访明确目标（产品使用调研/售后问题跟进/满意度调研等）

章节 3：沟通要点逐条完整记录通话时间、沟通话题、双方讨论事项、业务核对内容等核心对话信息

章节 4：客户反馈分类整理客户提出意见、新增需求、产品/服务投诉、整体满意度评分与主观评价

章节 5：跟进建议结合客户反馈输出可落地、明确时间节点的后续处理行动计划、对接责任人、闭环要求

已成功为客户 C00001（张**）生成规范的电话回访报告：

- 文档信息
- 文件路径：`reports/客户回访报告_C00001.docx`
 - 文件大小：13,016 字节
 - 生成时间：2026年6月11日 09:53:04

文档结构

文档包含以下完整内容：

1. 封面页

- 银行 Logo 位置
- 报告标题：客户电话回访报告
- 客户编号：C00001
- 客户姓名：张**
- 回访日期：2026年6月11日

2. 自动目录

- 包含所有章节的超链接目录

3. 六个标准章节

一、客户基本信息

```
\begin{lstlisting}
请执行以下操作以完成客户电话回访报告的生成：

1. 安装 docx 技能环境：
- 前往热门技能市场搜索并安装"docx"技能包
- 通过 npm 全局安装 docx-js 工具：执行命令 "npm install -g docx"
- 验证 pandoc 与 LibreOffice 软件是否已正确安装（用于后续 PDF 格式校验）
- 完成安装后回复确认信息："docx skill 已就绪"

2. 使用已安装的 docx 技能为客户 C00001（张**）生成《客户电话回访报告》：
- 创建结构完整的 Word 文档，包含以下 6 个标准章节：
  * 客户基本信息（客户编号 C00001、姓名、资产等级、开户行、客户经理）
  * 回访背景（本次电话回访的目标：定期存款到期提醒 + 理财产品推荐）
  * 沟通要点（详细记录电话沟通中的关键内容与讨论事项）
  * 客户反馈（客户对现有服务的满意度评分 1-5 + 具体意见）
  * 产品意向（客户对大额存单/结构性存款/基金定投的兴趣程度）
  * 跟进计划（含时间节点、责任人、后续行动项）
- 文档格式要求：
  * 添加正式封面，包含银行 Logo 位置、报告标题、日期
  * 生成自动更新的目录
  * 添加规范的页码，页眉含「内部文件-密级：内部」
- 保存路径："reports/客户回访报告_C00001.docx"

3. 完成后请确认文档已成功生成并符合上述所有要求。
\end{lstlisting}
```

任务 2：使用 finance-expert Skill，录入中小企业财务数据，计算风控指标，输出信用风险分级评估报告。

- 银行客户 RFM 分群模型已成功生成！
- 任务完成情况
- xlsx skill 已就绪
- 已成功创建银行客户 RFM 分群模型 Excel 文件：

- 文件信息
- 文件路径：`reports/rfm_customer_segmentation.xlsx`
 - 文件大小：13,142 字节
 - 生成时间：2026年6月11日 10:08:32

文档结构

文件包含 3 个 Sheet：

Sheet 1：客户交易数据

包含 30 条模拟客户交易数据：

列名	说明	示例
客户ID	C0001-C0030	C0001

使用的 Excel 公式：

- 距今天数：`=TODAY()-客户交易数据!Cx`
- R分：`=IF(Cx<=30,5,IF(Cx<=90,4,IF(Cx<=180,3,IF(Cx<=270,2,1))))`
- F分：`=IF(Ex>=40,5,IF(Ex>=30,4,IF(Ex>=20,3,IF(Ex>=10,2,1))))`
- M分：`=IF(Gx>=400000,5,IF(Gx>=300000,4,IF(Gx>=200000,3,IF(Gx>=100000,2,1))))`
- RFM总分：`=Dx+Fx+Hx`

Sheet 3：客户分群

分群规则（使用 Excel 公式）：

分群名称	判断条件	特征
重要价值客户	$RFM \geq 12$	R、F、M 均高
重要发展客户	$R \geq 4, F \leq 2, M \geq 4$	最近交易、金额高，但频次低
重要保持客户	$R \leq 2, F \geq 4, M \geq 4$	频次、金额高，但很久未交易
一般客户	$RFM < 8$	各项指标均较低

任务 3：调用 xlsx Skill 搭建 FTP 贷款定价 Excel 模型，设置多客户测算表、敏感性分析，使用条件格式区分利率区间。

- 银行贷款FTP定价模型已成功生成！
- 任务完成情况
- xlsx skill 已就绪
- 已成功创建银行贷款 FTP 定价模型 Excel 文件：

- 文件信息
- 文件路径：`reports/loan_pricing_model.xlsx`
 - 文件大小：8,815 字节
 - 生成时间：2026年6月11日 09:59:07

文档结构

文件包含 3 个 Sheet：

Sheet 1：定价参数

参数分类	内容
FTP资金成本	1年期 2.6%，3年期 3.2%
风险溢价	AAA 0.3%、AA 0.6%、A 1.0%、BBB 1.8%、BB 3.0%

Sheet 2：客户定价测算

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押
绿源农业	200	3年	BBB	信用
华新科技	1000	1年	AA	应收质押
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押

计算公式（所有列均使用 Excel 公式）：

- 资金成本：`=IF(Cx="1年",定价参数!B5,定价参数!B6)`
- 风险溢价：`=VLOOKUP(Dx,定价参数!A10:B14,2,FALSE)`
- 运营成本：`=定价参数!B17`
- 资本占用成本：`=Bx*定价参数!B20*定价参数!B21*定价参数!B22/Bx`
- 目标利润：`=定价参数!B25`
- 最终利率：`=SUM(Fx:Jx)`

任务 4：新建 SKILL.md 文档，编写 bank-risk-alert 风险预警 Skill，完善参数、分级逻辑、示例，加载后测试调用。

1 # bank-risk-alert - 银行贷后风险预警话术生成器

2

3 ## 基本信息

4 试试 Ctrl U 与 AI 聊天, Ctrl I 与 AI

5 | 项目 | 内容 |

6 |-----|

7 | **name** | bank-risk-alert |

8 | **description** | 银行贷后风险预警话术生成器, 根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术 |

9 | **version** | 1.0.0 |

10 | **author** | Bank AI Engineering Team |

11 | **tags** | 风险预警, 贷后管理, 话术生成, 银行风控 |

12

13 ## 触发词

14

15 - 风险预警

16 - 贷后预警

17 - 逾期提醒

18 - risk alert

19 - 风险信号

20

bank-risk-alert Skill 已成功创建!

任务完成情况

已成功创建银行贷后风险预警话术生成器 Skill:

文件信息

文件路径: skills/bank-risk-alert/SKILL.md

文件大小: 约 45 KB

Skill 结构

模块	内容
基本信息	name, description, version, author, tags
触发词	风险预警、贷后预警、逾期提醒、risk alert、风险信号、贷后风险
输入参数	客户名称、预警信号类型、风险等级、贷款余额、到期日、逾期天数、预警描述
输出模板	预警摘要卡片、客户经理电话话术、内部上报邮件模板、跟进工单
分级逻辑	黄色预警 (7日内跟进)、橙⚠️ (3日内上报)、红色预警 (当日上报+法务介入)

用户69056357722

\textbf{场景}: 你是银行科技部的AI工程师, 需要为全行客户经理打造一个「贷后风险预警话术生成器」 Skill。

\begin{enumerate}[leftmargin=2em]\item 新建文件 \texttt{skills/bank-risk-alert/SKILL.md}, 要求包含:\end{enumerate}

\begin{lstlisting}请帮我编写一个 bank-risk-alert Skill (SKILL.md), 要求如下:

【Skill 基本信息】

- name: bank-risk-alert

- description: 银行贷后风险预警话术生成器, 根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术

- 触发词: "风险预警""贷后预警""逾期提醒""risk alert"

【输入参数】

1. 客户名称

2. 预警信号类型 (逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出)

3. 风险等级 (黄色预警/橙色预警/红色预警)

4. 贷款余额与到期日

【输出模板 (必须包含)】

1. 预警摘要卡片 (一屏可看完的关键信息)

根据您提供的测试用例, 以下是生成的风险预警内容:

输入: 客户"恒达机械"出现连续2期利息逾期, 贷款余额500万, 到期日2026-09-30, 预警等级为橙色。

输出:

【预警摘要卡片】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

【客户经理电话话术】

1

2

4. 实验结果

- Skills CLI 工具正常运行, docx、finance-expert、xlsx 等官方金融 Skill 全部加载无识别故障, CLI 安装、查看、调用指令全部生效。
- 标准化客户回访 Word 报告生成完成, 包含封面、自动目录、规范五大业务章节, 页眉密级、页码格式符合银行内部文档要求。
- 中小企业信用风险评估报告指标计算准确, 自动划分风险等级, 给出贷款审批与风险缓释落地建议。
- 贷款定价 Excel 模型全部使用原生 Excel 公式自动计算, 完成多客户测算、FTP 利率敏感性分析, 条件格式颜色标注正常。
- 自主编写 bank-risk-alert Skill 可被 AI 正常识别调用, 自动生成话术、内部上报邮件、跟进工单, 测试案例运行正常。

5. 问题与解决

问题: 安装 skills add 超时、下载失败, npm 国内镜像访问缓慢

解决: 关掉 Trae 重启, 再打开一个新对话框, 或者换一个镜像网站

6. 实验心得

本次实验以 docx 自动化办公工具为核心, 完整完成环境部署、依赖校验、指令调试与标准化 Word 文档自动生成全流程实操, 全方位吃透 SKILL 体系“使用、编写、审

核”三位一体的核心运行逻辑，实践收获十分充实。

环境搭建阶段，我不再局限于常规图形化安装方式，熟练运用 PowerShell 终端执行各类操作指令，厘清 docx、docx-js、pandoc 多款工具协同运作逻辑，熟练掌握 Windows 系统软件探测、适配安装、环境变量配置整套流程。依托标准化前置校验步骤，我养成先检测环境、再部署组件、最后核验可用性的规范操作习惯，有效规避配置缺失引发的功能故障，终端操作与环境故障排查能力也得到显著锻炼。

开展文档自动化实操时，我深入理清标准化办公文档的底层生成逻辑，熟练掌握一键生成规范 Word 报告的各项排版要点，能够独立完成封面设计、自动目录生成、页码统一排布、标准化章节划分等专业格式设置。

整体而言，本次实践加深了我对自动化 SKILL 体系的认知，全面提升环境部署、文档批量处理、故障分析排查的综合实操能力，塑造出严谨规范、具备前置风险预判意识的实操思维，为后续自动化项目开发打下坚实基础。

实验四、BMAD 驱动银行 CRM

姚倩-202301742-金融 202301

1. 实验目的：

- 深入理解 BMAD 方法论的理论基础
- 掌握需求分析与功能规划（B 阶段）
- 掌握数据建模与 ER 设计（M 阶段）
- 掌握技术架构设计（A 阶段）
- 掌握 AI 辅助编码（D 阶段）
- 掌握测试与验证（V 阶段）
- 完成 BMAD 五阶段银行 CRM 原型开发

2. 实验环境

类别	技术选型
IDE	Qoder / Cursor / Claude Code（任选其一）
Node.js	v18+（推荐 v20+）
AI 框架	BMAD v6+
后端	Node.js + Express 4
前端	React 18 + Vite 4
数据库	PostgreSQL（设计目标）/ 内存 Map（降级方案）
版本控制	Git + CNB（cnb.cool）
部署平台	Vercel（前端静态部署）

3. 实验步骤

安装 BMAD → 编写 PRD 需求文档（明确功能范围、用户需求、业务规则） → 开展技术架构设计（确定系统架构、技术选型、接口规范） → 完成 UX 交互设计（制作原型图、定义用户操作流程、优化用户体验） → 将需求拆解为 Epic/Story（拆分功能模块、定义用户故事、估算工作量） → 开展 Sprint 迭代规划（确定迭代目标、规划任务优先级、分配开发资源） → 完成 Sprint1 基础功能开发（搭建项目框架、实现核心功能模块、进行单元测试） → 推进 Sprint2-3 迭代开发（完善功能细节、修复已知问题、进行集成测试） → 完成数据库兼容降级适配（优化数据库结构、确保多版本兼容性、进行性能测试） → 开展全功能测试验证（执行系统测试、集成测试、用户验收测试） → 将代码推送至 Git CNB 代码仓库（提交代码、创建合并请求、进行代码评审） → 通过 Vercel 完成前端线上部署（配置部署环境、执行部署流程、验证线上功能）

任务 1：银行 CRM 系统需求分析

智慧银行CRM
客户关系管理系统

李明退出

客户管理

产品推荐

报表分析

工作台

客户管理

搜索客户姓名/手机号/VIP... 全部VIP等级 新增客户

客户姓名	VIP等级	AUM(万元)	风险等级	持有产品	上次联系	操作
王女士	金卡	280	平衡型	3款产品	2026-06-10	查看 编辑
李先生	钻石	1200	成长型	3款产品	2026-06-15	查看 编辑
张总	白金	550	稳健型	2款产品	2026-06-08	查看 编辑
陈女士	普通	80	保守型	1款产品	2026-06-05	查看 编辑
刘先生	金卡	320	平衡型	2款产品	2026-06-12	查看 编辑
赵总	钻石	2000	进取型	3款产品	2026-06-18	查看 编辑
孙女士	白金	680	稳健型	3款产品	2026-06-11	查看 编辑
周先生	普通	50	保守型	2款产品	2026-06-03	查看 编辑
吴总	金卡	420	平衡型	3款产品	2026-06-14	查看 编辑
郑女士	白金	750	成长型	2款产品	2026-06-16	查看 编辑



任务 2: 智能贷款计算器与方案比较 (小组作业)

支持等额本息、等额本金、先息后本等多种还款方式计算, 可比较不同银行、不同期限的贷款方案, 生成可视化对比报告。技术栈: HTML+JS+ECharts, AI 辅助编写计算逻辑和交互设计。适合 2 人团队, 2 周可完成。

智能贷款计算器

支持多种还款方式计算, 智能比较不同贷款方案

贷款信息输入

贷款金额 (万元) 100

贷款期限 (年) 10年 年利率 (%) 4.2

还款方式

等额本息 每月还款额相同

等额本金 每月本金相同

先息后本 先还利息

开始计算

选择银行进行比较 最多选3家

工商银行 年利率: 4.2%

建设银行 年利率: 4.1%

农业银行

比较选中方案

计算结果

结果概览 可视化图表 还款明细



4. 实验结果

- BMAD 五阶段流程完整落地，B 阶段产出清晰的 CRM 功能清单，区分必备、可选功能，范围边界清晰。
- M 阶段标准化 PRD 需求文档、客户 - 产品 ER 关系图全部完成，需求条目编号规范，实体关联逻辑准确。
- A 阶段输出完整技术选型说明、系统架构图，明确无数据库时使用内存 Map 降级替代方案。
- D 阶段生成单文件 CRM 前端页面，支持客户新增、列表浏览、详情查看，刷新页面数据不丢失，界面商务美观。
- V 阶段完成全功能测试，所有基础功能运行正常，发现的页面交互 bug 均通过 AI 修复，生成结构化测试报告。
- 全套 BMAD 产出文档、前端代码、测试文件统一归档，项目代码成功推送至 CNB 云仓库，本地可独立复现整套 CRM 系统。
- 完成了小组作业，输出文件

5. 实验心得

本次实验依托 BMAD 敏捷 AI 开发框架，完整落地商业银行 CRM 系统全流程开发，覆盖需求梳理、框架搭建、迭代编码、功能校验、代码托管与云端上线整套环节，切身感受 AI 赋能金融软件开发的全新模式，积累了大量工程实战经验。

实践过程中，我深入吃透 BMAD 五阶段标准化开发方法论，对比自由式编码，这套先梳理文档、再编写代码的工程化思路，完美契合金融项目高规范、高安全的开发标准，能从源头规避需求模糊、开发无序等常见问题。我也分清 PRD 需求文档、架构说明、UX 交互设计各自的定位与用途，搭建起系统化软件工程思维。

项目采用 React+Vite、Node+Express 前后端分离技术栈，借助 AI 高效完成客户档案、客户分级、贷款业务等银行核心模块开发，熟悉 CRM 完整业务逻辑。借助 Sprint 迭代模式，我体会到敏捷开发分步交付、持续优化的独特优势，熟悉团队协作开发的运作逻辑。

实操中频繁遭遇数据库连接异常、跨域拦截、代码推送失败等工程常见故障，在和 AI 协同调试的过程中，我不仅提升故障排查能力，还学会精准梳理问题、清晰传递需求，懂得在标准方案失效时选用替代思路保障核心功能稳定运行，收获课本之外的实战技巧。

此外，我掌握 Git、CNB 托管、Vercel 云端部署全流程上线操作。BMAD 多智能体分工可承接文档撰写、需求拆解等重复工作，大幅压缩开发周期，也让我认清当下软件开发 “AI 提效、人工把控” 的行业趋势，为后续金融系统开发积累扎实实践基础。